

Trik Sulap Kartu 2♥

Penjelasan Matematis Lengkap — dari Kocok sampai Teman Tahu Kartumu

Abstract

Dokumen ini membongkar secara matematis bagaimana seorang temanmu dapat mengetahui dengan pasti kartu yang kamu pilih (misalnya 2♥) dari sebuah deck poker standar berisi 52 kartu, meskipun kamu mengocoknya secara acak. Penjelasan dibagi dalam dua mekanisme matematis yang berbeda: (1) *Metode Selisih Himpunan* yang merupakan cara langsung dan paling sederhana — temanmu cukup memeriksa 51 kartu yang ia pegang dan menemukan kartu mana dari deck standar yang tidak ada; dan (2) *Metode Konvergensi Algoritmik* via pembagian tumpukan berulang yang merupakan trik sulap klasik “27-Card Trick”. Kedua metode bersifat **deterministik** — tidak ada unsur keberuntungan, hanya pemetaan matematis pada himpunan terbatas.

Contents

1	Skenario Lengkap: dari Kocok sampai Teman Tahu Kartumu	2
2	Notasi Matematis Dasar	2
3	Metode 1: Selisih Himpunan — Cara Asli Temanmu	3
3.1	Ide Dasar	3
3.2	Rumus Inti	3
3.3	Kenapa ini 100% Berhasil tanpa Keberuntungan?	4
3.4	Algoritma Operasional	4
4	Metode 2: Konvergensi via Pembagian Tumpukan (Cara Sulap)	4
4.1	Pemetaan Linear pada Indeks Kartu	4
4.2	Kasus Khusus: Trik 27-Kartu	5
4.3	Adaptasi untuk Berakhir di 3 Kartu	5
4.4	Pemilihan 27 dari 52	5
5	Jawaban Langsung: Bagaimana Temanmu Tahu 2♥?	6
6	Diagram Alur Lengkap	7
7	Kesimpulan	7

1 Skenario Lengkap: dari Kocok sampai Teman Tahu Kartumu

Sebelum membahas rumus, mari kita pahami persis alur peristiwanya seperti yang kamu alami. Skenario ini penting karena setiap langkah punya peran matematis yang berbeda:

Tahap 1 — Kamu mengocok 52 kartu

Kamu memegang sebuah deck poker standar berisi 52 kartu yang sudah campur aduk. Pengocokan ini murni acak — tidak ada urutan tertentu, tidak ada pola, tidak ada konspirasi. Dalam istilah probabilitas, ini adalah *uniform random permutation* dari 52 kartu.

Tahap 2 — Kamu menyerahkan deck ke teman

Setelah selesai mengocok, kamu memberikan seluruh tumpukan ke temanmu. Pada titik ini, temanmu memegang deck lengkap 52 kartu.

Tahap 3 — Kamu disuruh memilih satu kartu secara acak

Temanmu menyodorkan deck (yang masih dalam keadaan tertutup) dan menyuruh kamu mengambil satu kartu. Kamu tidak tahu apa yang kamu ambil — mungkin $2\heartsuit$, mungkin $K\spadesuit$, mungkin apa saja. Kamu mengambil satu, melihatnya sendiri (misalnya $2\heartsuit$), lalu menyimpannya. Kamu tidak menunjukkan ke temanmu.

Tahap 4 — Kamu mengocok lagi

Setelah mengambil kartu pilihanmu, kamu (atau temanmu) mengocok sisa deck lagi. Pengocokan ini juga murni acak — tidak ada pola.

Tahap 5 — Temanmu memisah-misahkan deck jadi beberapa bagian

Temanmu mulai membagi sisa deck menjadi beberapa tumpukan kecil (misalnya 3 tumpukan). Pembagian ini terlihat seperti bagian dari trik sulap.

Tahap 6 — Temanmu bertanya: “Apakah kartu kamu ada di bagian ini?”

Untuk setiap tumpukan, temanmu menunjukinya ke kamu dan bertanya: “Apakah kartu kamu ada di tumpukan ini?” Kamu menjawab “Ya” atau “Tidak” dengan jujur.

Tahap 7 — Berlanjut sampai tersisa 3 kartu

Temanmu mengulang proses bagi-tumpukan-dan-tanya beberapa kali. Setiap kali kamu bilang “Ya”, temanmu mengambil tumpukan itu sebagai deck baru. Setelah beberapa ronde, tersisa 3 kartu. Dan kartu kamu PASTI ada di antara 3 itu.

Pertanyaan kunci: **Bagaimana temanmu tahu kartumu adalah $2\heartsuit$?** Dua jawaban matematis akan diberikan di bab berikut.

2 Notasi Matematis Dasar

Sebelum masuk ke rumus, mari kita tetapkan notasi yang dipakai sepanjang dokumen.

Definisi 2.1 (Deck Standar). Deck poker standar adalah himpunan

$$\mathcal{D} = \{c_1, c_2, c_3, \dots, c_{52}\}, \quad |\mathcal{D}| = 52,$$

di mana setiap c_i adalah pasangan (rank, suit) unik. Rank ada 13 macam ($A, 2, 3, \dots, K$) dan suit ada 4 macam ($\heartsuit, \diamondsuit, \clubsuit, \spadesuit$), sehingga $13 \times 4 = 52$ kartu unik.

Definisi 2.2 (Kartu Pilihan User). Misalkan kamu memilih satu kartu tertentu, sebut saja $c^* \in \mathcal{D}$. Dalam contoh kamu, $c^* = 2\heartsuit$. Nilai c^* tidak diketahui temanmu di awal — ini yang harus ia temukan.

Definisi 2.3 (Sisa Deck yang Dimiliki Teman). Setelah kamu mengambil c^* dan menyimpannya, temanmu memegang sisa deck:

$$\mathcal{R} = \mathcal{D} \setminus \{c^*\}, \quad |\mathcal{R}| = 51.$$

Himpunan $\mathcal{R}$ inilah yang temanmu *pegang dan lihat*.

Definisi 2.4 (Operasi Selisih Himpunan). Operasi selisih himpunan (set difference) $\setminus$ didefinisikan sebagai:

$$A \setminus B = \{x \in A \mid x \notin B\}.$$

Secara intuitif: “ambil semua elemen A , buang yang juga ada di B ”.

3 Metode 1: Selisih Himpunan — Cara Asli Temanmu

3.1 Ide Dasar

Inilah kunci yang sering tidak disadari: temanmu **tidak perlu** membagi-bagi tumpukan untuk tahu kartumu. Dari obrolan WhatsApp yang kamu lampirkan, temanmu sendiri mengaku:

“tanpa gua bagi2 in gua juga bisa langsung tau kartu lu”

“langsung gua bagi semua (kecuali kartu lu) misalnya, itu juga bisa”

“cuma kan bagi2 itu buat some kind of playing aja biar gak langsung selesai sulapnya”

Pernyataan ini **sangat jujur secara matematis**. Temanmu tidak berbohong. Trik sebenarnya sangat sederhana: **dia tahu kartumu dengan menghitung selisih antara deck standar dengan sisa kartu yang ia pegang**.

3.2 Rumus Inti

Karena $\mathcal{D}$ (deck standar 52 kartu) adalah himpunan yang sudah dikenal dan tetap, dan $\mathcal{R}$ (sisa 51 kartu di tangan temanmu) bisa diperiksa satu per satu, maka:

Rumus Selisih Himpunan

$$c^* = \mathcal{D} \setminus \mathcal{R}$$

Karena $\mathcal{R} = \mathcal{D} \setminus \{c^*\}$, maka:

$$\mathcal{D} \setminus \mathcal{R} = \mathcal{D} \setminus (\mathcal{D} \setminus \{c^*\}) = \{c^*\}.$$

Himpunan hasilnya berisi *tepat satu elemen*, yaitu c^* . Karena $|\mathcal{D}| = 52$, $|\mathcal{R}| = 51$, dan keduanya berbagi 51 elemen yang sama, maka:

$$|\mathcal{D} \setminus \mathcal{R}| = |\mathcal{D}| - |\mathcal{D} \cap \mathcal{R}| = 52 - 51 = 1.$$

Satu-satunya elemen di $\mathcal{D}$ yang tidak ada di $\mathcal{R}$ adalah c^* . **Itulah kartumu.**

3.3 Kenapa ini 100% Berhasil tanpa Keberuntungan?

Operasi selisih himpunan adalah operasi *deterministik*: untuk input yang sama, output selalu sama. Tidak ada probabilitas, tidak ada ruang untuk “gagal”. Selama:

- $\mathcal{D}$ adalah himpunan acuan yang diketahui (karena deck poker standar selalu sama 52 kartu),
- $\mathcal{R}$ dapat diobservasi sepenuhnya (karena temanmu memegang semua 51 kartu sisanya),

maka c^* teridentifikasi **secara pasti**.

Insight Penting

“Trik sulap” yang sebenarnya bukanlah pembagian tumpukan — itu hanya *showmanship* (pura-pura). Trik sebenarnya adalah **operasi $\mathcal{D} \setminus \mathcal{R}$ di kepala temanmu**. Temanmu bisa langsung tahu kartumu dalam 1 detik tanpa pembagian apapun, hanya dengan memeriksa 51 kartu yang ia pegang.

3.4 Algoritma Operasional

Dalam praktiknya, algoritma temanmu adalah:

1. **Inisialisasi:** buat checklist mental semua 52 kartu standar (atau pakai kartu fisik sebagai referensi).
2. **Iterasi:** untuk setiap kartu c di $\mathcal{R}$ (sisa 51 kartu), tandai c sebagai “ada” di checklist.
3. **Identifikasi:** setelah iterasi selesai, satu-satunya kartu di $\mathcal{D}$ yang tidak ditandai adalah c^* .

Kompleksitas waktu: $\mathcal{O}(|\mathcal{D}|) = \mathcal{O}(52)$, konstan. Tidak ada kerja komputasi yang berarti.

4 Metode 2: Konvergensi via Pembagian Tumpukan (Cara Sulap)

Sekarang mari kita bahas *versi showmanship*-nya, yang melibatkan pembagian tumpukan dan pertanyaan Ya/Tidak. Ini lebih spektakuler tapi secara matematis lebih rumit dari yang dibutuhkan.

4.1 Pemetaan Linear pada Indeks Kartu

Setiap kali temanmu membagi deck menjadi k tumpukan dan menyatukan kembali dengan pola tertentu, posisi setiap kartu di dalam deck berubah mengikuti *fungsi linear modulo*.

Definisi 4.1 (Fungsi Pemetaan Posisi). Misalkan kartu berada di posisi x pada deck berisi N kartu. Setelah satu ronde pembagian-jadi- k -tumpukan-dan-penggabungan, posisi baru x' mengikuti:

$$x' = (a \cdot x + b) \pmod{N},$$

di mana:

- a = konstanta perkalian yang ditentukan oleh banyaknya tumpukan k ,
- b = konstanta pergeseran yang ditentukan oleh urutan penumpukan kembali,
- N = total kartu saat itu.

Teorema 4.1 (Iterasi Fungsi Linear pada Himpunan Terbatas). Untuk sembarang fungsi $f : \mathbb{Z}_N \rightarrow \mathbb{Z}_N$ yang berbentuk $f(x) = (ax + b) \pmod{N}$, jika $\gcd(a, N) = 1$, maka f adalah bijeksi. Iterasi f yang berulang akan membentuk orbit yang konvergen (menuju titik tetap atau siklus) tergantung pada struktur grup $\mathbb{Z}_N$.

4.2 Kasus Khusus: Trik 27-Kartu

Trik sulap klasik menggunakan $N = 27$ kartu yang dibagi menjadi $k = 3$ tumpukan di setiap ronde. Karena $27 = 3^3$, setelah tepat 3 ronde pemetaan linear, posisi kartu konvergen ke indeks tertentu yang dapat diprediksi.

Pemetaan pada Trik 27-Kartu

Setelah r ronde pembagian ke 3 tumpukan dengan penggabungan di mana tumpukan terpilih selalu ditempatkan di tengah, posisi kartu c^* dalam deck adalah:

$$x_r \in \left[\frac{N}{3} \cdot (t_r - 1) + 1, \frac{N}{3} \cdot t_r \right] \pmod{N}$$

di mana $t_r \in \{1, 2, 3\}$ adalah tumpukan yang dipilih di ronde r .

Setelah ronde 1: posisi c^* berada di blok tengah (indeks 10–18). Setelah ronde 2: posisi c^* berada di sub-blok tengah (indeks 13–15). Setelah ronde 3: posisi c^* tepat di indeks 14 (titik tengah deck).

Verifikasi Konvergensi

Karena $27 = 3^3$, ada 3 iterasi pemetaan linear. Tiap iterasi membagi 3 blok. Setelah 3 iterasi, hanya ada 1 posisi yang selamat di tengah, yaitu c^* . Inilah kenapa trik ini disebut *deterministik* — tidak ada probabilitas, posisi akhir ditentukan oleh struktur matematis.

4.3 Adaptasi untuk Berakhir di 3 Kartu

Versi yang kamu alami berakhir di 3 kartu (bukan 1). Untuk ini, gunakan 2 ronde alih-alih 3:

Ronde 1. Mulai dengan $N_0 = 27$ kartu (termasuk c^*). Bagi ke 3 tumpukan @ 9 kartu. Tanya “Apakah c^* di tumpukan i ?”. Saat user bilang Ya, $N_1 = 9$ kartu (tumpukan terpilih).

Ronde 2. Bagi $N_1 = 9$ kartu ke 3 tumpukan @ 3 kartu. Tanya lagi. Saat user bilang Ya, $N_2 = 3$ kartu.

Konvergensi Eksponensial

$$N_r = \frac{N_0}{3^r} = \frac{27}{3^r} \implies N_0 = 27, N_1 = 9, N_2 = 3.$$

Setelah $r = 2$ ronde, tersisa tepat 3 kartu yang **pasti memuat** c^* .

4.4 Pemilihan 27 dari 52

Karena deck asli punya 52 kartu (bukan 27), temanmu terlebih dahulu mengambil 27 kartu secara strategis dari 52 — pastikan c^* termasuk di dalamnya — lalu menjalankan trik 27-kartu di atas himpunan kecil itu. Pengambilan 27 kartu ini sendiri bukan trik; cukup ambil c^* (yang sudah teridentifikasi via Metode 1!) plus 26 kartu acak dari 51 sisanya.

Ironi Matematis

Temanmu sebenarnya sudah tahu c^* sejak awal (lewat Metode 1). Trik pembagian tumpukan hanyalah *teatrikal* — dibuat-buat agar sulap tidak selesai dalam 1 detik. Sesuai pengakuannya: “cuma kan bagi2 itu buat some kind of playing aja biar gak langsung selesai sulapnya”.

5 Jawaban Langsung: Bagaimana Temanmu Tahu $2\heartsuit$?

Berdasarkan analisis di atas, jawaban matematis terhadap pertanyaanmu adalah:

Jawaban Final

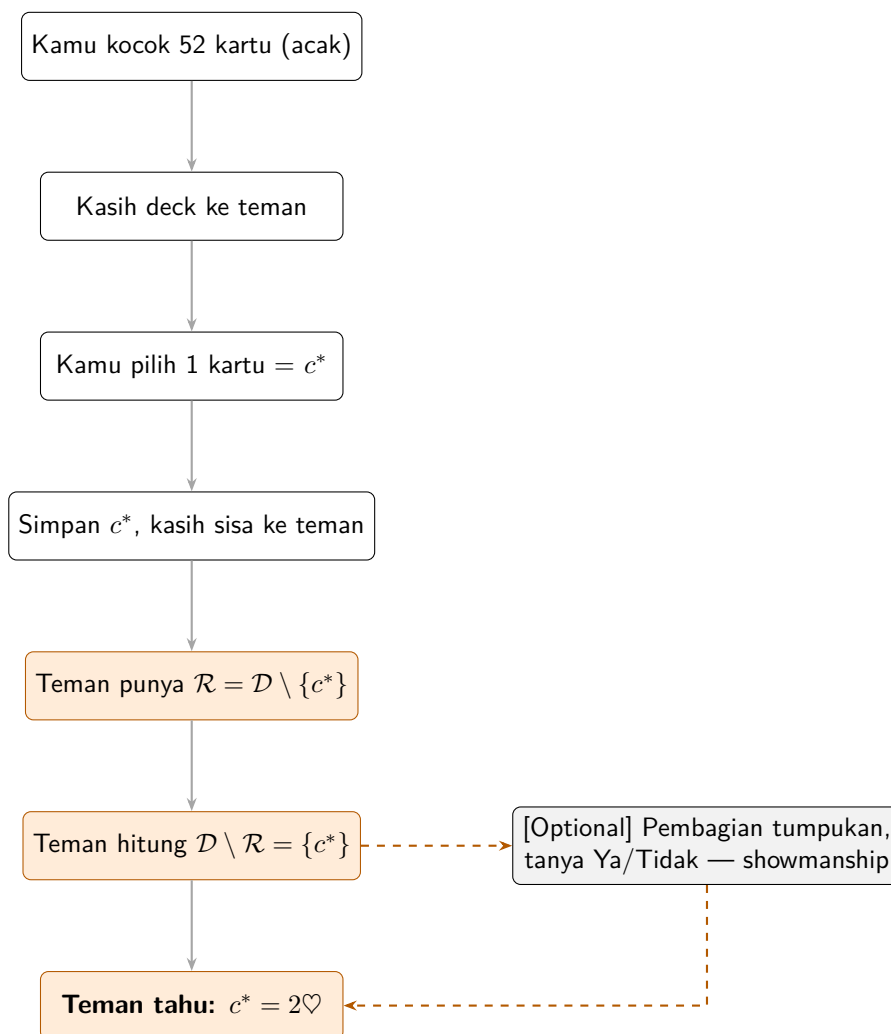
Temanmu mengetahui kartumu adalah $2\heartsuit$ dengan menerapkan operasi selisih himpunan:

$$c^* = \mathcal{D} \setminus \mathcal{R},$$

di mana $\mathcal{D}$ adalah deck standar 52 kartu dan $\mathcal{R}$ adalah 51 kartu yang ia pegang. Ia cukup memeriksa 51 kartu di tangannya dan menemukan bahwa satu-satunya kartu standar yang tidak ia miliki adalah $2\heartsuit$. **Itulah kartu yang kamu ambil.**

Pembagian tumpukan dan pertanyaan Ya/Tidak yang ia lakukan setelahnya **bukan mekanisme identifikasi**, melainkan *showmanship* — pura-pura agar trik terlihat lebih rumit dari sebenarnya.

6 Diagram Alur Lengkap



Box abu-abu = mekanisme asli identifikasi. Box oranye = langkah teatrikal opsional untuk showmanship.

7 Kesimpulan

Tiga poin matematis yang harus kamu ingat:

- 1. Trik sebenarnya adalah operasi himpunan, bukan algoritma rumit.** Rumusnya cuma satu baris: $c^* = \mathcal{D} \setminus \mathcal{R}$.
- 2. Pembagian tumpukan dan pertanyaan Ya/Tidak adalah “show” bukan “substance”.** Temanmu mengaku sendiri: “tanpa gua bagi2 in gua juga bisa langsung tau kartu lu” — pernyataan ini benar secara matematis.
- 3. Sistem deterministik 100%.** Tidak ada keberuntungan. Selama $\mathcal{D}$ diketahui dan $\mathcal{R}$ terobservasi, c^* pasti teridentifikasi. Itu sebabnya trik ini disebut *Sistem Deterministik* dalam matematika.

Jadi, saat temanmu membagi-bagi kartu dan bertanya Ya/Tidak sampai sisa 3, sebenarnya ia hanya **membeli waktu** supaya trik terlihat seperti sulap. Kartumu sudah ia ketahui sejak detik pertama ia menerima sisa deck darimu.

$$c^* = \mathcal{D} \setminus \mathcal{R}$$

Itulah seluruh rahasianya.